



Diana Laura Valencia Barragán - 199843

Jesús Manuel Ruiz Fuentes – 195116

Propuesta de proyecto final

Agentes Inteligentes

A. Datos generales y roles

- Nombre del proyecto: Agente inteligente para la recomendación personalizada de carga académica
- Integrantes y roles:

Diana: Ingeniera de conocimiento

Jesús: Desarrollador y líder de arquitectura

responsabilidades (ej. líder de arquitectura, ingeniero de conocimiento/ontologías, desarrollador (implementa lógica del sistema))

B. Definición de la problemática y justificación

- Descripción del problema: Explicación detallada de la situación actual y la necesidad a resolver.

En la universidad Iberoamericana Puebla, existe una plataforma para hacer inscripción de materias. Los alumnos tienen problemas en elegir que materias son las mas convenientes para su semestre, pues la inscripción también condiciona materias si no cumples con requisitos impuestos por la universidad. Tener un agente que recomiende materias según las preferencias del alumno ayudaría a evitar que los alumnos tengan horarios incomodos y atrasos de sus semestres ideales.]
- Justificación de IA: Argumentar por qué el problema requiere técnicas de Agentes Inteligentes (ej. autonomía, toma de decisiones no determinista, exploración de espacios de estados).

Este problema de selección y recomendación de cargas académicas se enfrenta a un entorno multicriterio, dinámico y altamente subjetivo. Por lo tanto requiere el uso de técnicas de agentes inteligentes :

- El agente busca y evalúa diferentes combinaciones de materias validas para encontrar aquella que optimice las metas del estudiante.
- El uso de una antología permite modelar formalmente las reglas institucionales de seriación, prerrequisitos y créditos. Permitiendo que el agente haga inferencias lógicas precisas para descartar de forma automática caminos inválidos que pondrían en riesgo la trayectoria del alumno

- Las preferencias del alumno (el querer una carga “ligera”, querer clases en línea o en la tarde) son ambiguas y cualitativas. Un agente inteligente provisto de un modelo de lenguaje (ollama) tiene la autonomía para interpretar lenguaje natural, extraer perfiles de estilo de estudio y tomar decisiones de recomendación personalizadas.

C. Especificación PEAS del agente modelado en el marco PEAS:

- P (Performance / Desempeño): Genera una recomendación de cargas de materias que cumpla con las restricciones académicas y que maximice las preferencias del alumno
- E (Environment / Entorno): Catalogo de materias disponibles, horarios, profesores, créditos, materias cursadas y preferencias y restricciones del alumno
- A (Actuators / Actuadores): Escoger materias, descartar combinaciones incompatibles, ordenar/evaluar alternativas y presentar recomendación
- S (Sensors / Sensores): Materias disponibles, horarios, créditos, requisitos y restricciones académicas e información del alumno

D. Caracterización del entorno de trabajo:

- Definición de las propiedades del entorno seleccionando justificadamente su categoría:

- **Observabilidad:** Parcialmente observable.

El agente solo conoce la información que el estudiante decide revelar a través del chat y su historial académico en la base de datos.

- **Determinismo:** No determinista.

El entorno incluye la interacción con un ser humano, cosa que se puede lograr con LLM y Ollama.

- **Dinámica:** Dinámico

El entorno cambia mientras el agente está “pensando” o conversando y las preferencias del alumno pueden cambiar mientras esto sucede, obligando al agente a cambiar su estrategia de recomendación en tiempo real.

- **Continuidad:** Discreto

tanto las acciones del agente (recomendar una materia específica, enviar un texto discreto, filtrar una lista finita de asignaturas) como los estados del entorno (materias aprobadas/reprobadas, número de créditos) ocurren en pasos de tiempo contables y conjuntos finitos, sin variables físicas continuas.

- **Agentes:** Monoagente

Desde la perspectiva de la IA, existe un único agente inteligente (nuestro sistema asesor) que percibe el entorno (el chat y las restricciones) y toma decisiones autónomas para maximizar su función de utilidad (satisfacer las preferencias del alumno). El usuario y la base de datos forman parte del entorno con el que interactúa el agente, no de otros agentes autónomos colaborando o compitiendo en el mismo plano.